

MiCampo: El Sistema Nervioso Central del Agro Moderno

La agricultura moderna ya no admite la gestión por instinto. En un escenario global de márgenes ajustados, volatilidad climática y costos crecientes, el dato se ha convertido en el insumo más valioso. Sin embargo, el productor actual opera en un ecosistema fracturado: sus finanzas viven en una planilla, sus decisiones agronómicas en una app de satélites y su maquinaria en plataformas aisladas.

MiCampo nace con una misión clara: romper los silos de información para convertirse en el **Sistema Operativo Integral** de la empresa agropecuaria, potenciado por el motor más avanzado de **Inteligencia Artificial** del mercado.

No somos solo un software de gestión; somos la plataforma que construye el **Gemelo Digital (Digital Twin)** de la explotación. Una réplica virtual viva donde cada hectárea, cada animal y cada transacción financiera están interconectados y optimizados en tiempo real por algoritmos predictivos.

Nuestra Propuesta de Valor: La Unificación Inteligente

1. **Visión Holística (360°):** Conectamos biología y economía. Cada decisión técnica en el lote impacta automáticamente en el margen bruto.
2. **De Reactivo a Predictivo (IA):** Dejamos atrás el "registro forense" para ofrecer **inteligencia táctica**. Nuestros modelos de IA anticipan problemas (plagas, roturas, enfermedades, desvíos financieros, etc.) antes de que ocurran.
3. **El Productor como Estratega:** Automatizamos la burocracia para liberar al productor, permitiéndole enfocarse en decisiones de alto valor.

MiCampo es la herramienta definitiva "Todo en Uno" que transforma datos dispersos en rentabilidad tangible.

Sección 1: Inventario Total de Necesidades (Módulos)

Módulo 1: Agricultura de Precisión

Prioridad: Alta (Core del Negocio)

El cerebro agronómico. Combina satélites, sensores y predicciones.

-  **Mapeo y Agronomía Visual:** Visualización de satélites Multi-Capa (NDVI), mapas de rendimiento y creación de zonas de manejo.
-  **Gestión de lotes por individual:** Delimitación georreferenciada y administración de cada lote como unidad de negocio, registrando su historial completo (rotaciones, plantaciones, análisis de suelo y rendimientos).
-  **Historial de Rotaciones:** Registro histórico de cultivos por lote para análisis de sostenibilidad a largo plazo.
-  **Mapas de Prescripción Variable:** Generación de archivos para sembradoras y fertilizadoras que ajustan la dosis automáticamente según el ambiente.

- 📍 **Comentario Georreferenciado:** Poder colocar un comentario y/o foto clavado en un punto del mapa.
- 📊 **Calculadora de Dosis:** Herramienta integrada para calcular insumos exactos, evitando errores manuales.
- ☀️ **Pronóstico Climático Integrado:** Visualización del clima extendido directamente en el dashboard del lote, junto con **Alertas Climáticas** de seguridad (ej. "Viento alto: No pulverizar") para planificar labores y evitar deriva.
- ☁️ **Registro Pluviométrico:** Carga manual de lluvias para complementar estaciones automáticas.
- 💧 **Gestión del Riego con IA:** Planificación inteligente del riego considerando cultivo, suelo y clima.
- ⚡ **Análisis de Costos de Riego:** Evaluación del costo energético vs. beneficio de cada milímetro de agua.
- 📡 **Integración IoT:** Conexión con sondas de humedad y estaciones meteorológicas para validar datos satelitales.
- 🦠 **Alertas de Plagas IA:** Modelos que predicen riesgo de enfermedades (ej. hongos) según condiciones climáticas.

🐮 **Módulo 2: Ganadería Inteligente**

Prioridad: Alta (Core del Negocio)

Gestión de rentabilidad individual, no solo conteo de cabezas.

- 🏷️ **Identificación Individual:** Registro con ID único (RFID/Caravana) para seguimiento preciso.
- 🐾 **Soporte Multi-Especie:** Sistema adaptable para gestionar cualquier tipo de animal (bovinos, ovinos, porcinos, equinos, caprinos), no limitado solo a vacas.
- 📈 **Trazabilidad de Ciclo de Vida:** Historial completo: nacimiento, traslados, peso, engorde, producción, venta, notas, etc.
- 🔄 **Control de Movimiento de Lotes:** Registro de traslados de animales entre potreros o corrales para llevar un control preciso de carga animal y rotación de pasturas.
- 🥛 **Gestión de Producción Lechera:** Registro individual diario del volumen de leche (litros) para seguir la curva de lactancia. Esto detecta caídas de producción, indicando problemas de salud o nutrición.
- 🧬 **Gestión Reproductiva:** Registro de celos, servicios, preñeces y partos.
- 💉 **Calendario Sanitario Digital:** Alertas automáticas para vacunas y tratamientos.
- 🥗 **Nutrición de Precisión (IA):** Recomendación de raciones balanceando costo de insumos vs. objetivo de carne/leche.
- 😷 **Detección Temprana de Salud (IA):** Alertas de enfermedades basadas en cambios de comportamiento detectados por collares/sensores.
- 🧬 **Gestión Genómica:** Registro de ADN para conectar el desempeño del hijo con la genética del padre.
- 💰 **ROI Genético:** Cálculo del retorno de inversión de genética premium (¿Valió la pena ese toro caro?).

📦 **Módulo 3: Logística e Inventarios**

Prioridad: Media-Alta (Nexo Campo-Finanzas)

Control del dinero inmovilizado en insumos y granos.

-  **Stock de Insumos:** Control de semillas, fertilizantes y químicos con trazabilidad de lotes.
-  **Gestión de Materias Primas:** Control específico de stock de componentes de alimentación (maíz, soja, núcleos vitamínicos) para la ganadería.
-  **Alertas de Reposición:** Avisos automáticos cuando el stock llega al mínimo.
-  **Gestión de Transferencias:** Registro completo de movimientos de animales, insumos, máquinas y productos:
 - *Transferencias Internas:* Entre campos del mismo propietario (sin facturación, solo movimiento de stock).
 - *Transferencias Externas:* Hacia/desde terceros. Incluye registro de transporte (Patente/Chapa del camión, Chofer), fechas de salida/llegada, remitos y cantidades exactas.
-  **Inventario de Repuestos:** Gestión específica para repuestos mecánicos vinculada a las alertas de mantenimiento.
-  **Gestión de Combustibles:** Control de tanques, cargas y consumo por maquinaria.
-  **"Registro Atómico":** Descuento **automático** de stock al confirmar una labor en el Módulo Agrícola (sin doble carga).
-  **Gestión de Cosecha:** Control de granos en silos y calidades.
-  **Digitalización de Balanzas:** Captura automática de tickets de pesaje vía Bluetooth/IoT (adiós al papel).

Módulo 4: Finanzas y Administración

Prioridad: Media (Soporte Transversal)

El motor económico. Responde: "¿Gané dinero?".

-  **Motor de Costos Real-Time:** Asignación instantánea de costos directos a cada lote/animal.
-  **Ingesta Automatizada de Comprobantes (OCR):** Automatización de la carga de facturas y gastos mediante lectura de PDFs y XMLs para eliminar la entrada manual de datos
-  **Conciliación Bancaria Automatizada:** Importación automática de extractos bancarios para cruzar movimientos con los registros internos.
-  **Gestión de Activos Fijos y Amortizaciones:** Registro de maquinaria e instalaciones con depreciación automática para costos reales.
-  **Márgenes Brutos en Vivo:** Visualización de rentabilidad actualizada minuto a minuto.
-  **Soporte Multi-Moneda:** Puede elegir su moneda principal como también tener un apartado de cambio de moneda
-  **Gestión de Arrendamientos:** Configuración automática de contratos de alquiler (pagos fijos en USD, quintales fijos o porcentaje de producción) para descontar el costo de la tierra del Margen Bruto automáticamente.
-  **Administración:** Facturación, cuentas por pagar/cobrar y conciliación bancaria.

-  **Reportes Profesionales:** Exportación en PDF/Excel para contadores y socios.
-  **Roles y Permisos:** Seguridad granular (¿Qué puede ver el agrónomo vs. el inversor?).
-  **Portal de Contratistas:** Acceso restringido para terceros (contratistas de siembra/cosecha) que les permite cargar mapas de labor y confirmar tareas completadas sin tener acceso a la información financiera o sensible de la empresa.
-  **Contratos de Granos:** Digitalización de contratos (Futuros/Spot) y posición comercial (Vendido vs. Guardado).
-  **Gestión Laboral:** Control de tareas, horas y costos de personal.

Módulo 5: Maquinaria

Prioridad: Media-Baja (Optimización)

Garantía de tiempo de actividad (Uptime).

-  **Registro de Maquinaria:** Inventario completo de la flota (tractores, cosechadoras, pulverizadoras, sembradoras, tolvas), incluyendo marca, modelo, número de serie, horas de motor, y registro de patentes/chapa.
-  **Telemática GPS:** Ubicación en tiempo real de la flota.
-  **Eficiencia de Uso:** Análisis de tiempo trabajando vs. tiempo en marcha mínima (ralentí).
-  **Mantenimiento Preventivo:** Alertas de servicio por horas de motor reales.
-  **Mantenimiento Predictivo:** Sensores que avisan fallas antes de que ocurran (vibración/temperatura).
-  **Órdenes de Taller:** Gestión digital de reparaciones mecánicas.
-  **Driver Monitoreo de Operadores:** Evaluación de manejo y seguridad.

Módulo 6: Sostenibilidad

Prioridad: Baja (Futuro)

Automatización del cumplimiento regulatorio.

-  **Huella de Carbono:** Cálculo automático basado en labores y combustible ya registrados.
-  **Recetas Agronómicas:** Emisión automática de recetas legales.
-  **Reportes de Agroquímicos:** Informes para autoridades.
-  **Carpetas de Certificación:** Documentación automática para auditorías (GLOBALG.A.P.).
-  **Cumplimiento EUDR:** Reportes de no-deforestación para exportación.

Sección 2: Innovaciones (Diferenciadores)

1. El "Gemelo Digital" Táctico

Ejecución vs. Planificación.

Si el satélite ve malezas y el clima es bueno, el sistema pre-configura la orden de trabajo automáticamente. Pasa de mostrar problemas a proponer soluciones.

📶 2. IA "Offline-First"

Inteligencia sin Señal.

Un asistente que descarga datos al celular. Permite preguntar en medio del campo sin señal: "¿Qué rinde tuvo este lote el año pasado?" y responde al instante.

🌞 3. Modo "Cabina" (UX/UI)

Usabilidad Extrema.

Interfaz adaptable con Modo Alto Contraste (para operar bajo pleno sol del mediodía) y Modo Oscuro (para operación nocturna en tractor), reduciendo la fatiga visual del operario y evitando distracciones.

🧠 4. Benchmarking Anónimo

Inteligencia Colectiva.

Compara tu desempeño con el promedio de la zona (anonimizado). "Mi costo de cosecha es 15% mayor que mis vecinos". Dato clave para negociar y mejorar.

🤖 5. Centro de Control Robótico (Futuro)

Orquestador de Flota.

Una capa de software para dirigir misiones mixtas: tractores tripulados trabajando junto a robots autónomos en el mismo lote.

Sección 3: 🧠 El Cerebro de MiCampo (Funcionalidades de IA)

La inteligencia artificial no es un añadido, es el motor que impulsa cada decisión.

- 🌐 **Modelos Predictivos (Forecasting):** Algoritmos que analizan datos históricos y climáticos para predecir rendimientos de cosecha, brotes de plagas y flujo de caja futuro.
- 👁️ **Visión Computacional (Computer Vision):** Análisis automático de imágenes de drones y satélites para detectar malezas, conteo de plantas y estrés hídrico. También aplicable en ganadería para evaluar condición corporal mediante fotos.
- 💬 **Asistente Conversacional (NLP):** Interfaz de lenguaje natural que permite al productor "chatear" con sus datos. *"MiCampo, ¿cuántas hectáreas de maíz me faltan sembrar?"* o *"Muéstrame los gastos de la semana pasada"*.
- ⚙️ **Mantenimiento Predictivo:** IA que analiza vibraciones y temperaturas de maquinaria para predecir fallas mecánicas antes de que ocurran, evitando paradas costosas.
- 🥗 **Optimización de Nutrición Animal:** Algoritmos genéticos que formulan la dieta más barata que cumple con los requerimientos nutricionales exactos del rodeo.

Sección 4: Arquitectura y Requerimientos No Funcionales

La base técnica invisible que hace que todo lo demás funcione.

-  **Onboarding "Botón Mágico":** Herramientas de **migración masiva** para vencer la resistencia inicial. Permite importar lotes desde Shapefiles/KML, listas de animales desde Excel y datos históricos desde plataformas de la competencia, eliminando la carga manual.
-  **Arquitectura "Offline-First":** El sistema móvil es 100% operativo (lectura y escritura) sin internet. Sincroniza datos inteligentemente cuando recupera red, resolviendo conflictos automáticamente (ej. si dos operarios editan el mismo lote, prioriza la última edición).
-  **Integración Nativa con WhatsApp:** Bot de alertas configurable. Los avisos críticos (stock bajo, lluvia acumulada, maquinaria detenida) se envían automáticamente al WhatsApp del encargado, asegurando que la información llegue donde está la atención del usuario.
-  **Microservicios en la Nube:** Sistema modular y escalable. Si el módulo de imágenes satelitales falla o se satura, el módulo de contabilidad sigue funcionando sin interrupciones.
-  **API Abierta (Marketplace de Integraciones):** Arquitectura preparada para conectarse con terceros. Permite que desarrolladores externos (startups de drones, laboratorios de suelos, fintechs) creen "plugins" para MiCampo, convirtiendo la plataforma en el estándar de la industria.
-  **Persistencia Políglota (Base de Datos Híbrida):** Uso de la tecnología adecuada para cada dato: Relacional (SQL) para finanzas, Series de Tiempo para sensores, Vectorial para IA y Geoespacial para mapas.
-  **Manifiesto de Soberanía de Datos:** Garantía legal y técnica de que los datos pertenecen al productor. Encriptación de extremo a extremo y posibilidad de exportar toda la información ("Takeout") en cualquier momento.
-  **Soporte de Estándares AgTech:** Interoperabilidad total. Capacidad de conectarse con hardware de cualquier marca (tractores, sensores) mediante estándares abiertos como **ISOBUS**, Shapefiles y GeoJSON.
-  **Escalabilidad Multi-Tenant:** Infraestructura capaz de servir a miles de clientes (desde pequeños productores hasta grandes corporaciones) de forma segura y aislada desde una misma instancia.
-  **Soporte Multi-Idioma (i18n):** Preparado desde el diseño para escalar internacionalmente (Español, Inglés, Portugués), adaptándose a equipos diversos.
-  **Diseño Responsive & Modo Oscuro:** Interfaz que se adapta fluidamente a cualquier pantalla (celular, tablet, PC) y permite cambiar a modo oscuro para ahorro de batería y descanso visual.
-  **Optimización "Low-Bandwidth":** Protocolo de sincronización optimizado para redes rurales lentas (2G/EDGE), fragmentando paquetes grandes (como fotos) en trozos pequeños recuperables para no saturar la conexión.

Sección 5: Soporte, Seguridad y Educación

El "Soporte Vital" que garantiza el éxito del cliente.

- 🧑‍🔧 **Modelo de Soporte (SLA):** Niveles de servicio definidos. Soporte crítico 24/7 durante época de cosecha para asegurar la continuidad operativa.
- 🎓 **MiCampo Academy:** Plataforma de auto-capacitación integrada. Videos tutoriales cortos, manuales offline y certificaciones para operarios ("Experto en Siembra Digital") para acelerar la adopción.
- ⚖️ **Protocolo de Responsabilidad de Algoritmos:** Sistema de "Double-Check" humano para decisiones críticas sugeridas por la IA (ej. dosis de químicos), con descargos de responsabilidad claros y registros de auditoría.

Sección 6: 🛣️ Roadmap de Prioridades

1. 🏆 **Módulo Agrícola:** La base. Sin gestión de lotes no hay sistema.
2. 🏆 **Módulo Ganadero:** El diferenciador clave para campos mixtos.
3. 🏆 **Logística:** Cierra el circuito de costos físicos.
4. ④ **Finanzas:** Consolida el resultado económico.
5. ⑤ **Maquinaria:** Telemática básica al inicio, robótica a futuro.
6. ⑥ **Sostenibilidad:** Construcción progresiva con datos acumulados.